DATA INGESTION

HEALTH CHECKS

10

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Health Check 5
Figura 2 - Monitoração CPU, GPU, RAM 6
Figura 3 - Exemplo de monitoração 8
Figura 4 – Escolhendo o serviço de Storage Account.....11
Figura 5 - Procurando o serviço Storage Account.....12
Figura 6 - Criando um Storage Account 12
Figura 7 - Configurando o Storage Account (1).....13
Figura 8 - Configurando o Storage Account (2).....14
Figura 9 - Configurando o Storage Account (3).....15
Figura 10 - Configurando o Storage Account (4).....16
Figura 11 - Configurando o Storage Account (5).....17
Figura 12 - Configurando o Storage Account (6).....18
Figura 13 – Revendo as configurações e criando o Storage Account.....19
Figura 14 - "Deployment" do Storage Account 20
Figura 15 - Serviço disponibilizado.....20
Figura 16 - Visão geral das configurações do Storage Account.....21
Figura 17 - Configuração do acesso anônimo.....22
Figura 18 - Criação de um Contêiner dentro do Storage Account.....23
Figura 19 - Criação de um Contêiner dentro do Storage Account.....23
Figura 20 - Upload de arquivo no contêiner criado (1) 24
Figura 21 - Upload de arquivo no contêiner criado (2) 24
Figura 22 - Upload de arquivo no contêiner criado (3) 25
Figura 23 - Arquivo armazenado no contêiner (1) 25
Figura 24 - Arquivo armazenado no contêiner (2) 26
Figura 25 – Acessando a imagem pela Web.....27
Figura 26 - Storage Account.....28
Figura 27 - Configurando a monitoração (1) 28
Figura 28 - Configuração da monitoração (2).....29
Figura 29 - Avaliar as transações.....30

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Dados Básicos do Storage Account 12
Tabela 2 - Dados da monitoração 29

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 HEALTH CHECKS 5
1.1 O que é Health Check 5
1.2 Importância do Health Check 6
1.3 Práticas Essenciais de Cloud Health Check.....7
1.4 Implementação de Health Check.....8

2 FERRAMENTAS DE HEALTH CHECK.....9
1.5 2.1 Health Check em Diferentes plataformas 9

3 HANDS-ON – CONFIGURAÇÃO DE MONITORAÇÃO PARA O STORAGE ACCOUNT.....11
1.6 Criação de um Storage Account.....11
1.7 Configuração da monitoração de um recurso.....27

REFERÊNCIAS.....31

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 HEALTH CHECKS

1.1 O que é Health Check

De forma semelhante à verificação periódica de saúde humana (Figura 1), o "health check" em computação é uma prática essencial para avaliar e garantir a integridade operacional e o desempenho de sistemas, aplicativos, serviços e infraestrutura. Essa abordagem tem por objetivo identificar possíveis problemas antes que impactem negativamente os usuários finais e as operações do sistema. Ou seja, de forma proativa, os sistemas, serviços e infraestrutura são avaliados periodicamente para certificar que estão em plena operação.

Para os ambientes de computação em nuvem, a necessidade de monitorar e avaliar a saúde dos recursos na nuvem tornou-se essencial. A prática de Cloud Health Check envolve a análise contínua da integridade e eficiência operacional, garantindo que os serviços na nuvem atendam aos padrões de desempenho, segurança e disponibilidade desejados.

Figura 1 - Health Check
Fonte: Junction Road FP (2021)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Health check, ou verificação de saúde, refere-se ao processo de monitoramento e avaliação contínua do estado operacional de um sistema ou componente. O objetivo é identificar eventuais falhas, anomalias ou degradação de desempenho que possam afetar a disponibilidade e a eficiência do serviço.

Os mais básicos exemplos são as monitorações de componentes físicos (ou virtuais) de processamento, memória e disco, sendo métricas utilizadas: porcentagem do processamento utilizado, porcentagem da memória utilizada, espaço físico utilizado e livre no dispositivo de armazenamento etc. A Figura 2 apresenta um exemplo de monitoração de CPU, GPU e memória RAM.

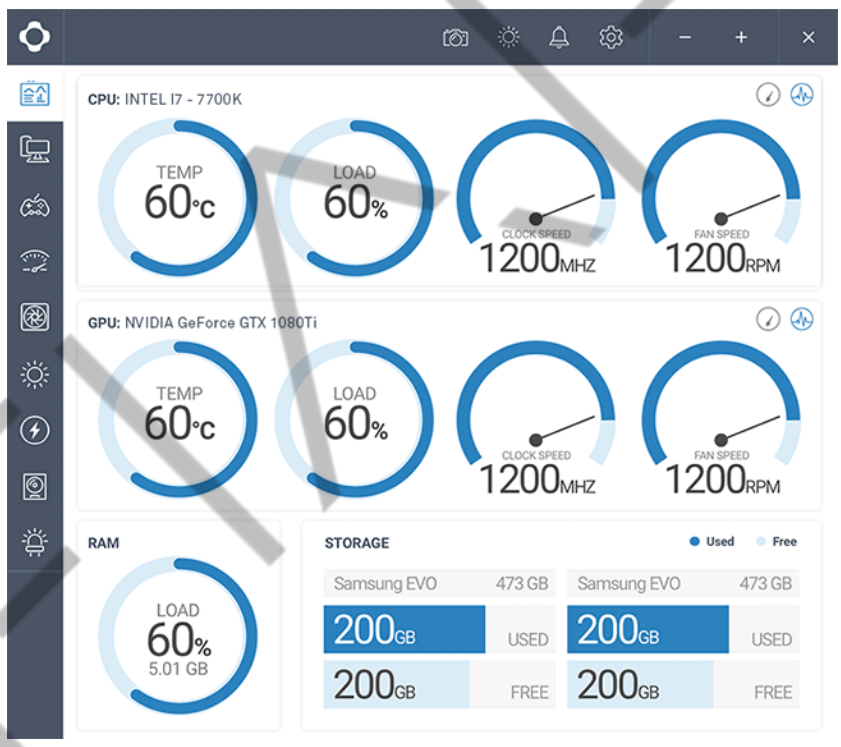

Figura 2 - Monitoração CPU, GPU, RAM
Fonte: Software CAM

1.2 Importância do Health Check

Conforme é possível avaliar, abaixo, estão descritas algumas importâncias da verificação de saúde de sistemas computacionais:

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- Prevenção de Problemas: permite a detecção precoce de potenciais problemas antes que causem impacto significativo, contribuindo para a prevenção de falhas;
- Garantia de Disponibilidade: ajuda a manter os serviços sempre disponíveis, garantindo uma experiência contínua para os usuários finais;
- Eficiência Operacional: melhora a eficiência operacional ao automatizar a identificação de problemas, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando a produtividade da equipe de operações;
- Conformidade e Segurança: contribui para a conformidade regulatória e a segurança dos dados, assegurando que as práticas de segurança e políticas estejam em vigor.

1.3 Práticas Essenciais de Cloud Health Check

A avaliação da saúde na nuvem engloba diversas práticas essenciais, incluindo:

- Monitoramento Contínuo: utilização de ferramentas como Azure Monitor ou AWS CloudWatch para monitorar métricas em tempo real. A Figura 3 apresenta um exemplo real de implementação de monitoração na nuvem Azure;
- Segurança e Conformidade: revisão constante das configurações de segurança e conformidade com as políticas regulatórias;
- Desempenho e Otimização: análise do desempenho dos recursos para otimização contínua e eficiência operacional.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

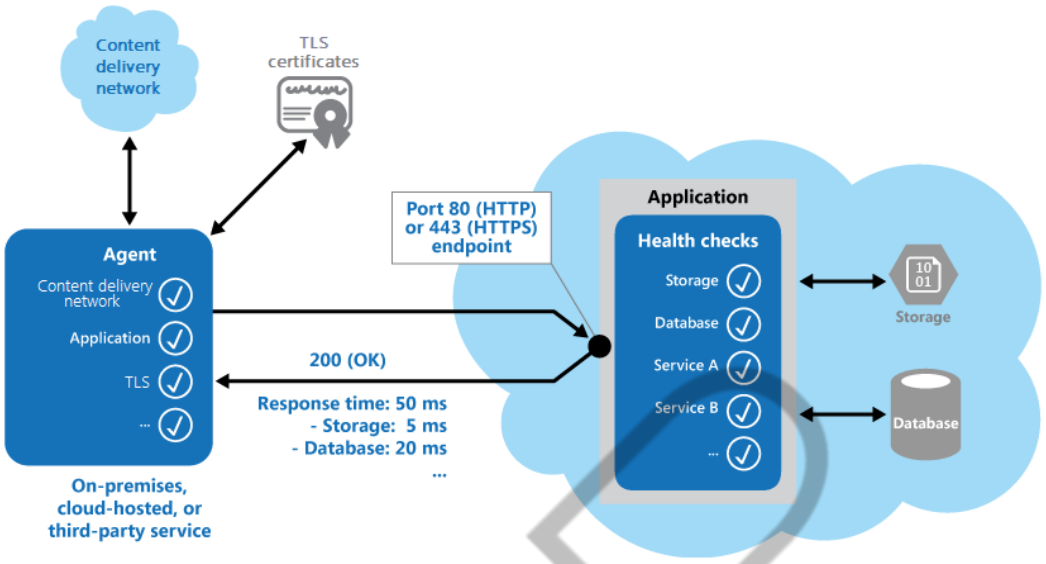

Figura 3 - Exemplo de monitoração
Fonte: Microsoft Learn (2018)

1.4 Implementação de Health Check

- Monitoramento Contínuo: utiliza ferramentas de monitoramento para coletar métricas e dados operacionais em tempo real. Isso pode incluir monitoramento de desempenho, logs e até mesmo a observação do tráfego de rede;
- Testes Automatizados: implementa testes automatizados que simulam cenários operacionais normais e excepcionais para verificar a resposta do sistema;
- Alertas e Notificações: configura alertas para notificar a equipe de operações quando são detectadas anomalias ou situações críticas;
- Integração com DevOps: integra práticas de health check no ciclo de vida de desenvolvimento (DevOps), incorporando verificações automáticas durante a implantação e a manutenção contínua.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 FERRAMENTAS DE HEALTH CHECK

1.5 2.1 Health Check em Diferentes plataformas

Para monitorar e avaliar o desempenho e disponibilidade dos serviços computacionais é necessário utilizar um conjunto de ferramentas. Na maioria das vezes, as empresas implementam, compram e utilizam mais de uma ferramenta de monitoração, isso porque cada uma das ferramentas pode trazer informações mais detalhadas para cada plataforma ou tipo de situação.

Por exemplo, ferramentas das próprias plataformas de nuvem:

- Azure Health Check: utiliza o Azure Monitor para monitoramento de recursos e serviços;
- AWS Health: oferece informações sobre eventos e problemas relacionados aos serviços da AWS;
- Google Cloud Health: utiliza o Stackdriver para monitoramento e diagnóstico de aplicações na GCP.

Ferramentas de verificação de rede:

- ICMP Ping: um método comum para verificar a conectividade entre dispositivos em uma rede;
- SNMP Health Monitoring: utilizado para monitorar dispositivos de rede, como roteadores e switches.

Health Check em Aplicações Web:

- HTTP Status Codes: verifica os códigos de status HTTP para garantir que as páginas estejam acessíveis;
- Monitoramento de Transações: avalia o desempenho de transações críticas em uma aplicação.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Portanto, é possível ver que existem muitas opções de ferramentas no mercado, sendo necessário escolher aquelas que melhor se adequam à situação e proveem mais detalhes do estado de saúde de cada componente.

Quanto mais complexo é o ambiente computacional, mais ferramentas são utilizadas para acompanhar e auxiliar os profissionais a detectarem problemas e falhas em cada componente.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3 HANDS-ON – CONFIGURAÇÃO DE MONITORAÇÃO PARA O STORAGE ACCOUNT

O objetivo deste hands-on é criar e disponibilizar o serviço de Storage Account na nuvem Azure e configurar uma monitoração da utilização (leitura e escrita).

Esse recurso pode ser utilizado para armazenar muitos tipos de arquivos, como vídeos, fotos, arquivos 'parquet', tabelas NOSQL, entre muitos outros.

Para criação dessa instância, será necessária:

- Uma conta na nuvem Microsoft Azure.

Seguir a sequência de ações:

1.6 Criação de um Storage Account

Fazer o login na conta da Microsoft Azure e, no menu principal do portal, procurar pelo recurso Storage Account, que pode ser encontrado na seção "Azure services" ou buscado no "Search", conforme Figura 4 e Figura 5.

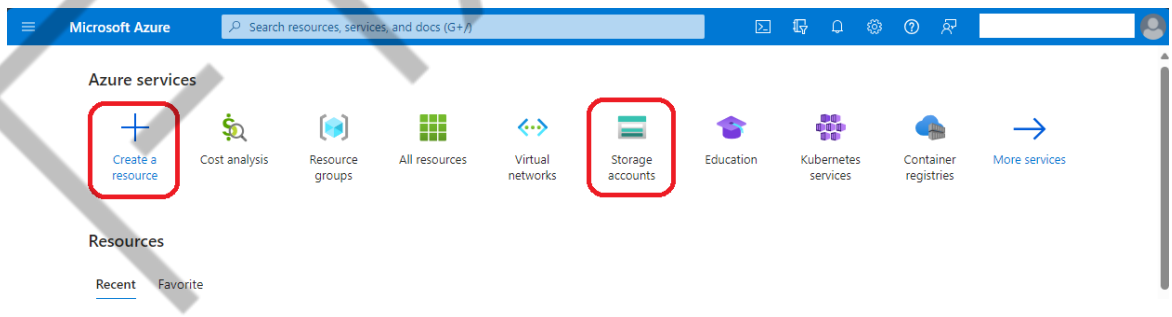

Figura 4 – Escolhendo o serviço de Storage Account
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

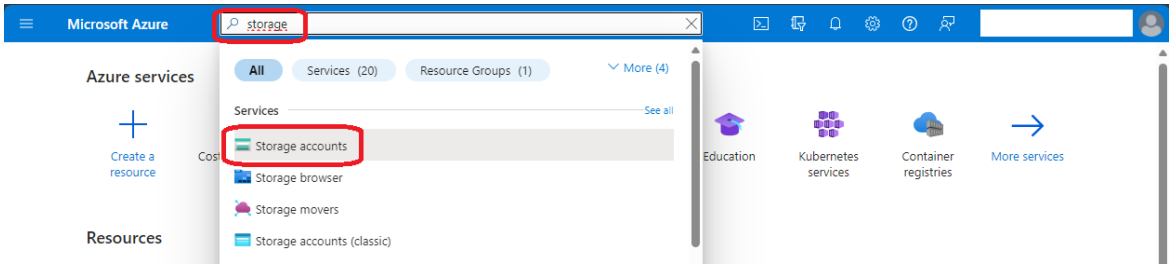

Figura 5 - Procurando o serviço Storage Account
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Para iniciar o processo de criação de um Storage Accont, clicar no item do menu “+ Create”, conforme Figura 6.

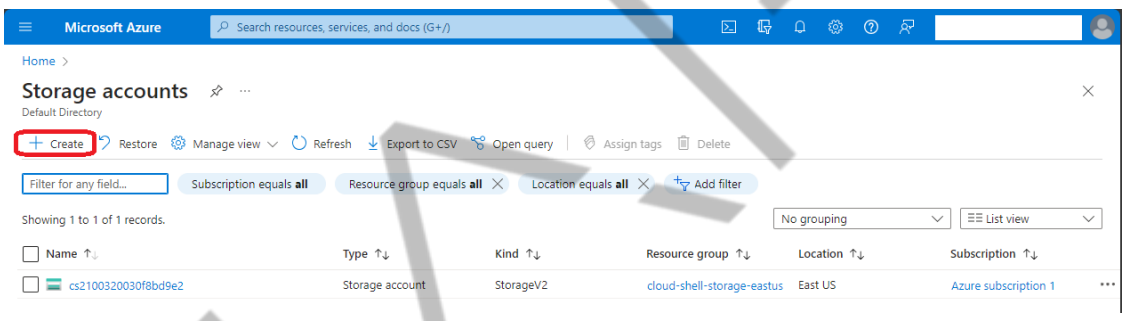

Figura 6 - Criando um Storage Account
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

O processo de criação dos recursos na Azure sempre começa com as configurações básicas. Preencher os dados conforme **Erro! Fonte de referência não encontrada.**.

Project Details		
Subscription	Azure Subscription 1	Nome da conta onde o recurso será criado.
Resource Group	rg-dsv-fiap	Nome do RG. Pode ser um RG já existente ou criar um novo.
Instance Details		
Storage Account Name	stdsvfiapon	Nome do Storage criado. Deve ser exclusivo (único) em toda a nuvem. Ou seja, colocar um valor diferente.
Region	(South America) Brazil South	Região física onde o recurso será criado. Alguns critérios como localidade, custo e segurança devem ser considerados
Performance	Standard	Desempenho de escrita e leitura do Storage.
Redundancy	Geo-redundant storage (GRS)	Alta disponibilidade em caso de falha no datacenter.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Tabela 1 - Dados Básicos do Storage Account
Fonte:

A Figura 7 mostra como ficam preenchidos os dados na interface de criação do Storage.

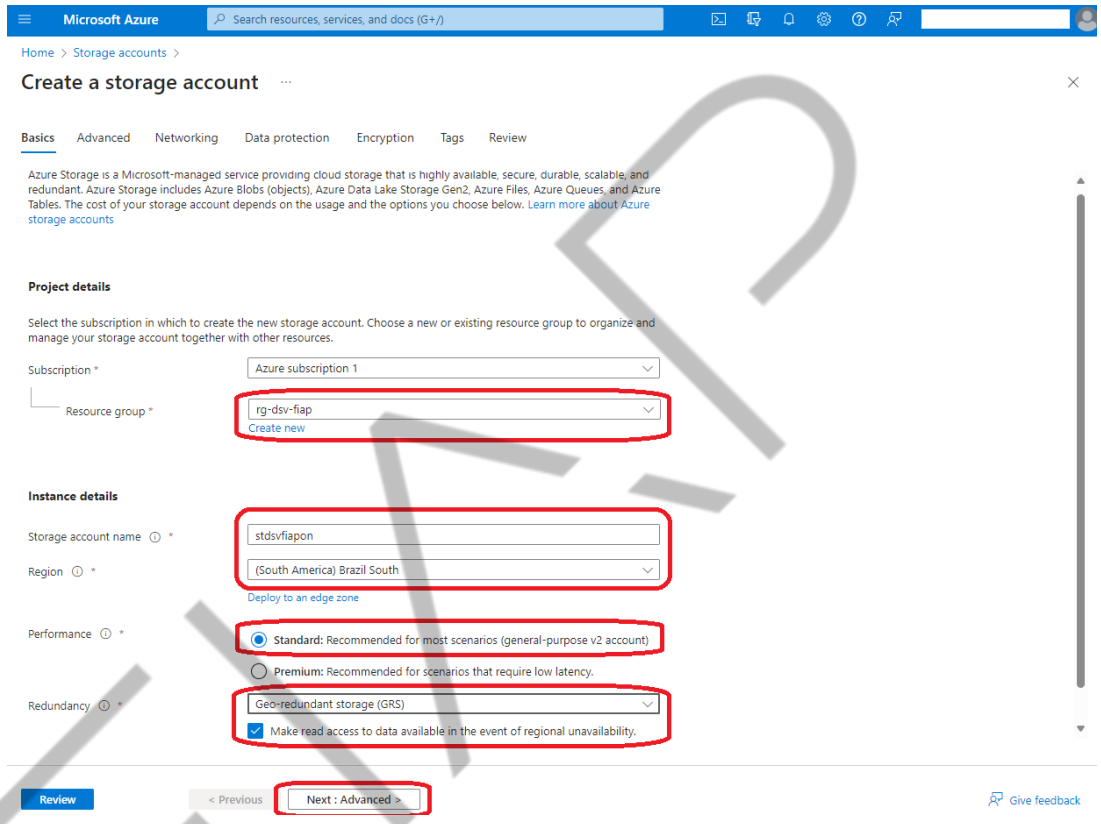

Figura 7 - Configurando o Storage Account (1)
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Na próxima aba, “Advanced”, são configuradas as opções de segurança. Deixar todos os dados padrão, conforme Figura 8.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

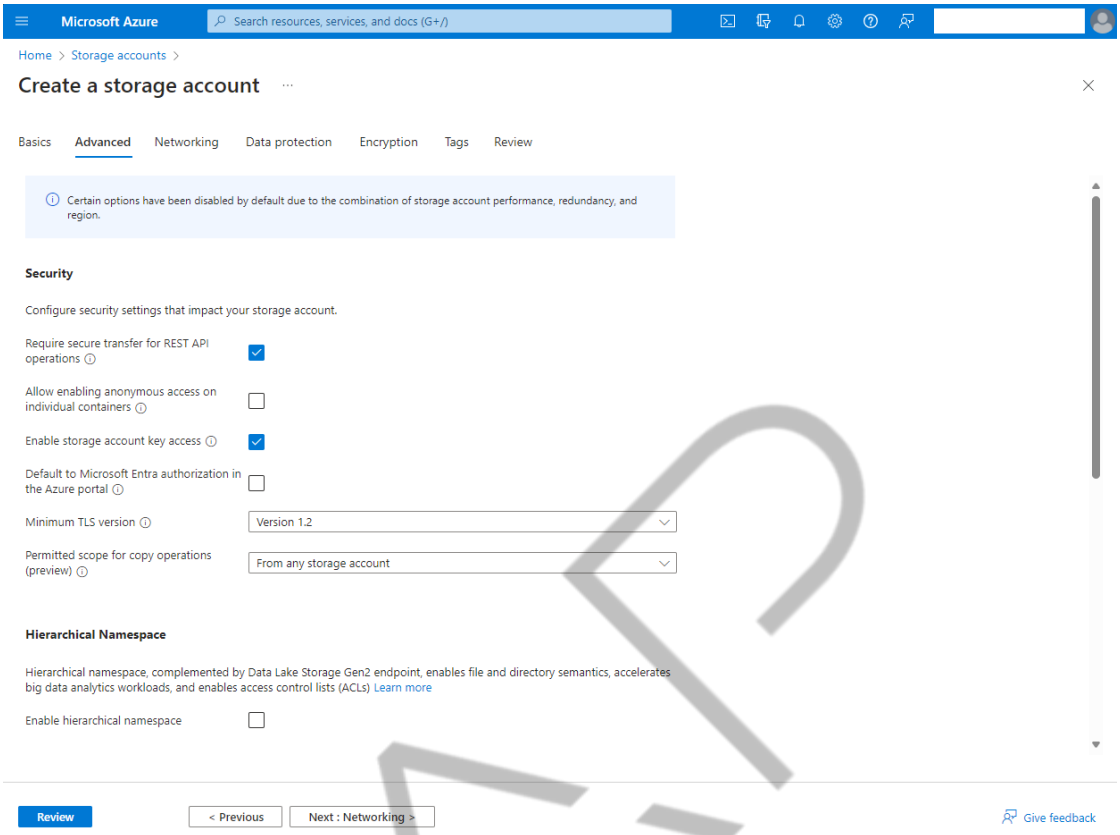

Figura 8 - Configurando o Storage Account (2)
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Na aba “Networking” são configuradas as opções de rede. Manter as configurações padrão, mas verificar se o acesso público está habilitado, conforme Figura 9. Isso vai possibilitar o acesso de qualquer um ao Storage Account de forma que permita acessar os arquivos armazenados.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

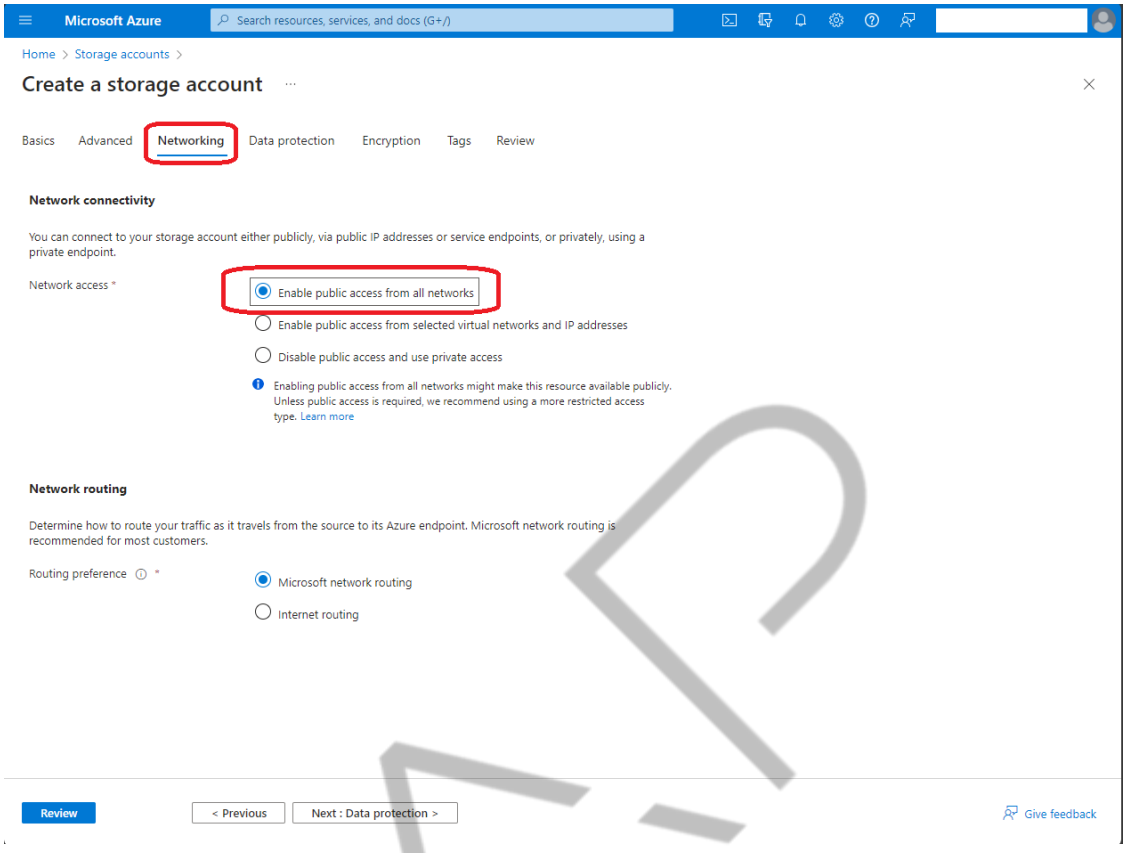

Figura 9 - Configurando o Storage Account (3)
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Na aba “Data protection” são configuradas as informações de exclusão de arquivos. Por exemplo, no caso de remover erroneamente um arquivo, ainda é possível restaurá-lo como se fosse a lixeira do Microsoft Windows. A Figura 10 mostra essas configurações.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

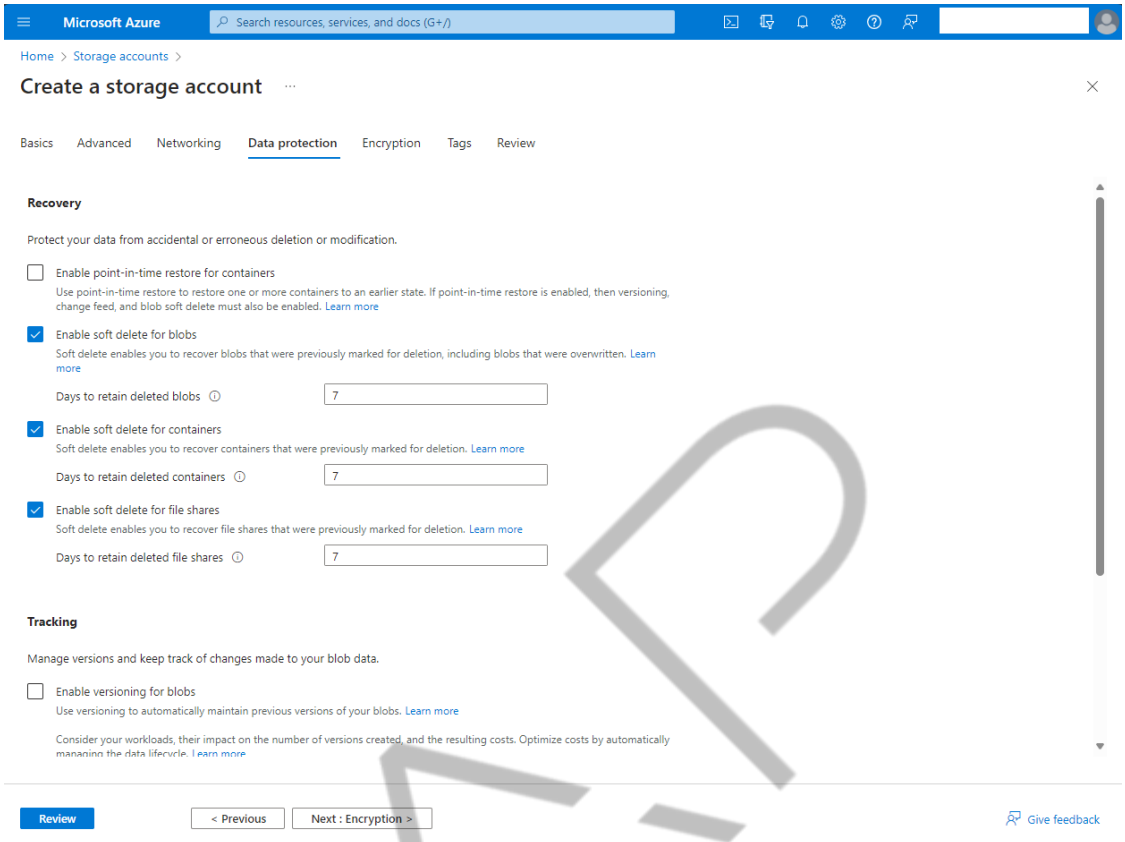

Figura 10 - Configurando o Storage Account (4)
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Na aba “Encryption”, manter as configurações padrão, conforme Figura 11. Essas opções configuram como os dados serão criptografados no armazenamento para proteção no caso de acessos indevidos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

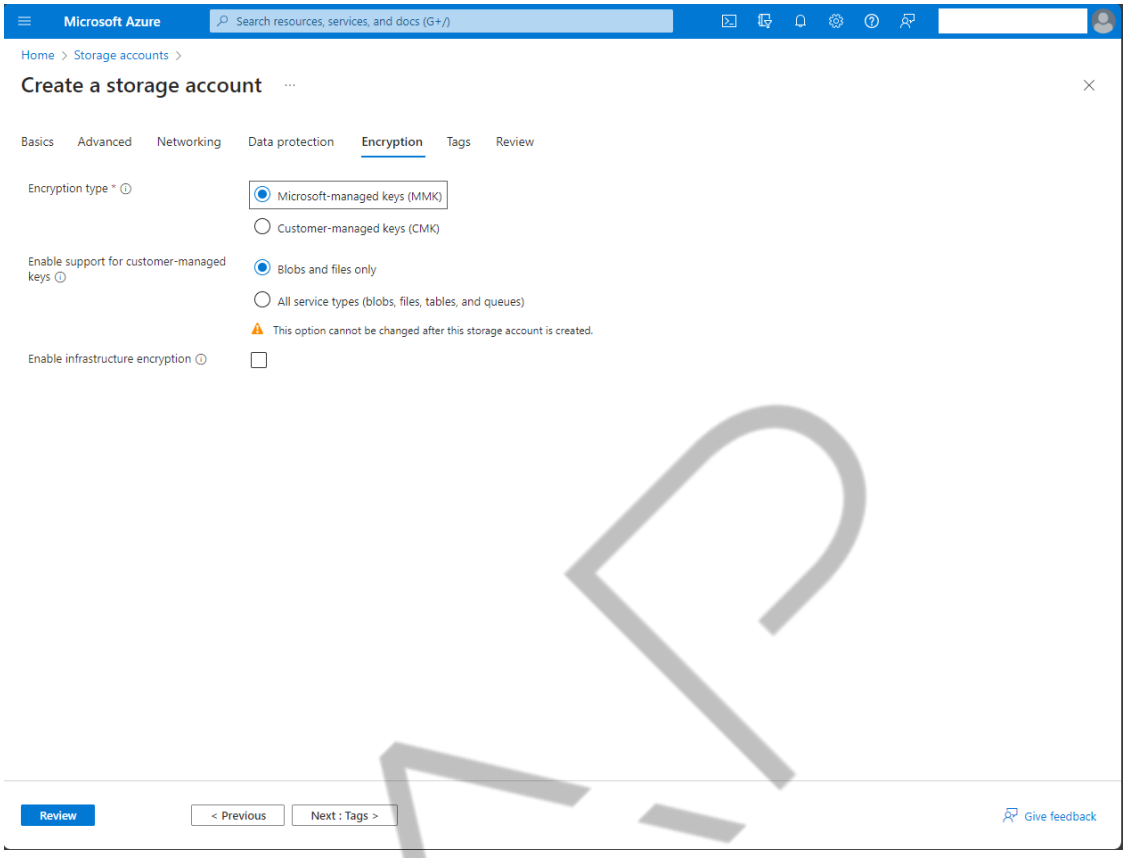

Figura 11 - Configurando o Storage Account (5)
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Na aba “Tags”, adicionar tags relevantes ao conteúdo. As tags são classificações (chave/valor) de cada recurso ou serviço criado. Podem ser utilizadas para muitas finalidades, como, por exemplo, classificar recursos que são de desenvolvimento, teste e produção, classificar recursos de cada gerência ou área para controle e cobranças dos custos gerados. Enfim, a Figura 12 exemplifica o uso de três tags. Elas não influenciam em nenhuma característica e funcionamento dos recursos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

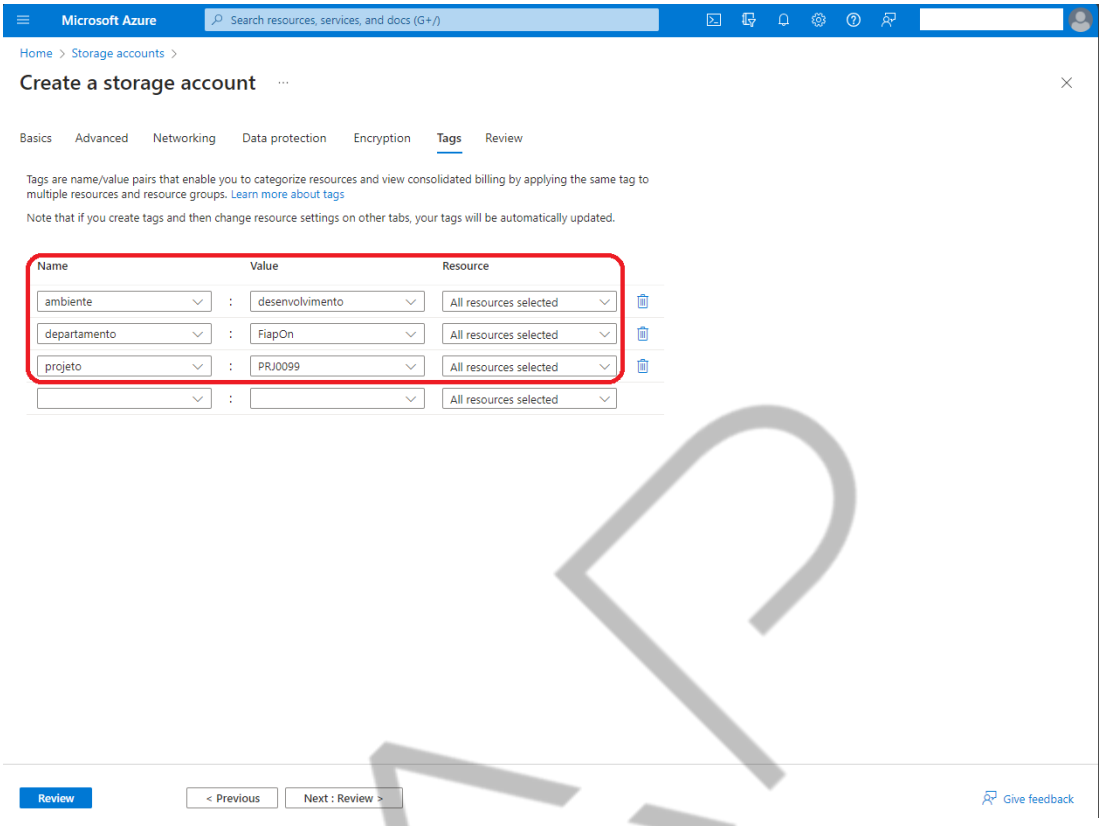

Figura 12 - Configurando o Storage Account (6)
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Na última aba, “Review”, aparece um resumo das opções selecionadas para configuração do Storage Account. Uma validação é feita para verificar se todas as opções obrigatórias foram corretamente preenchidas e se é possível criar o Storage Account. Caso seja possível, o botão “Create” irá ficar disponível. Clicar em “Create” para iniciar o processo de implantação. A Figura 13 apresenta essas opções.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Health Checks

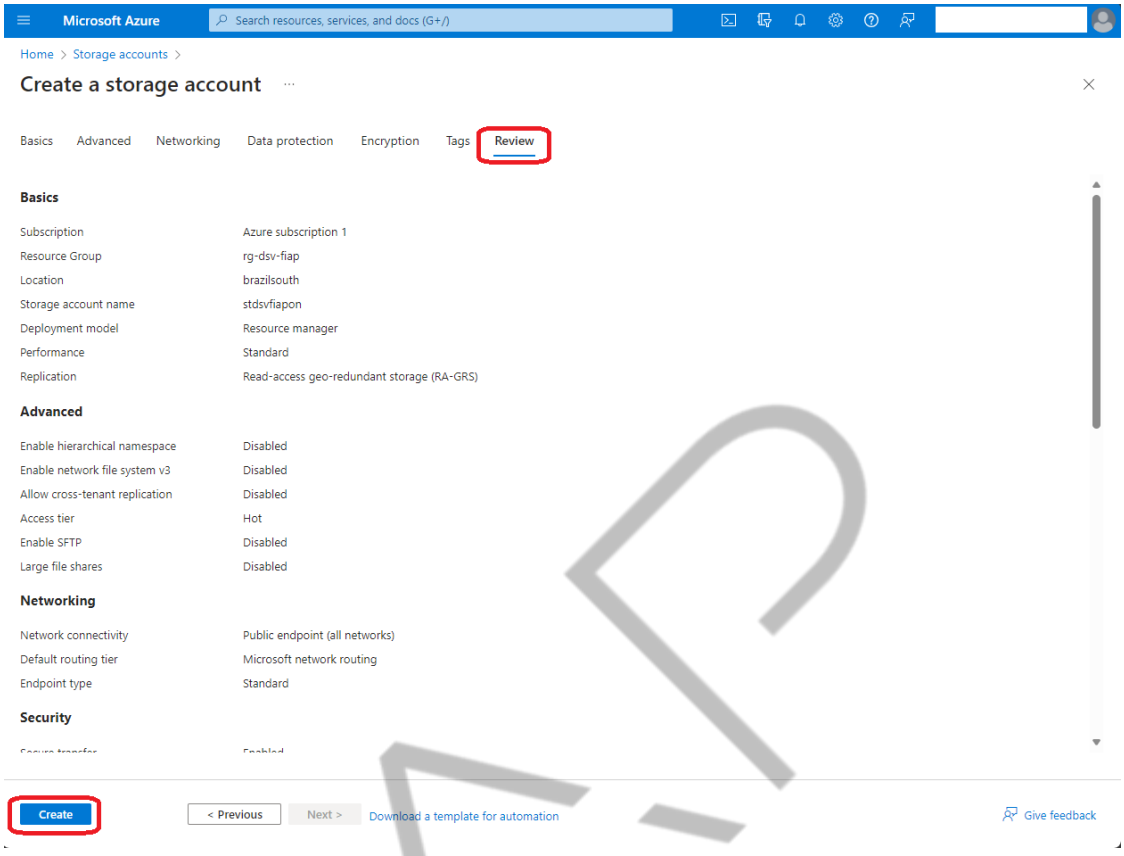

Figura 13 – Revendo as configurações e criando o Storage Account
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Após clicar em “Create”, o processo de implantação será iniciado e levará alguns minutos para ser concluído. O processo pode ser acompanhando conforme mostrado na Figura 14.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

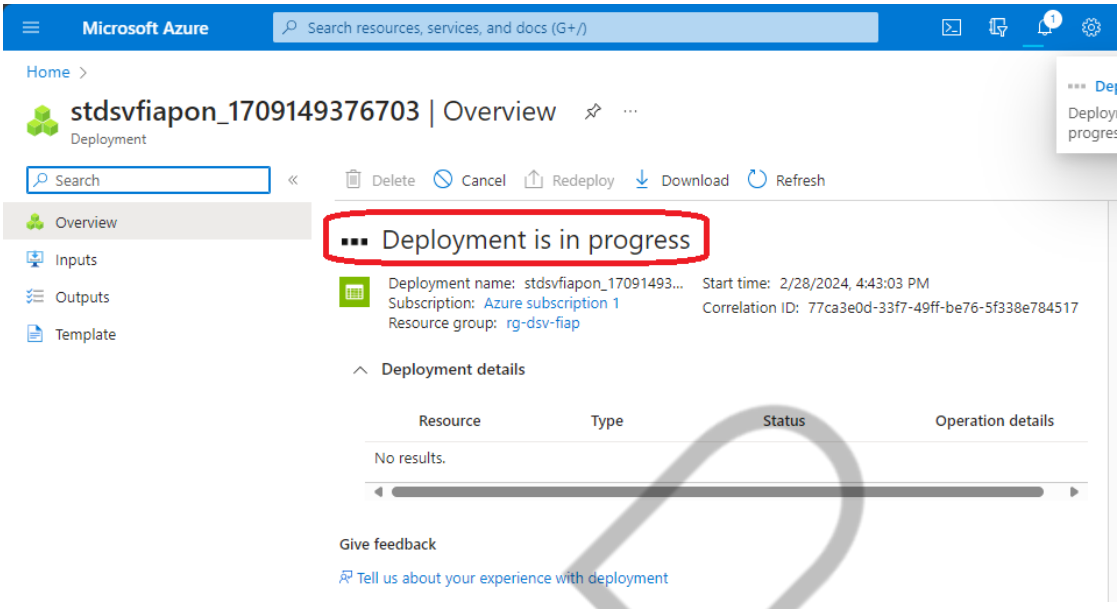

Figura 14 - "Deployment" do Storage Account
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Após o término da implantação, é possível facilmente ir até o recurso clicando em “Go to resource”. A Figura 15 mostra essa opção.

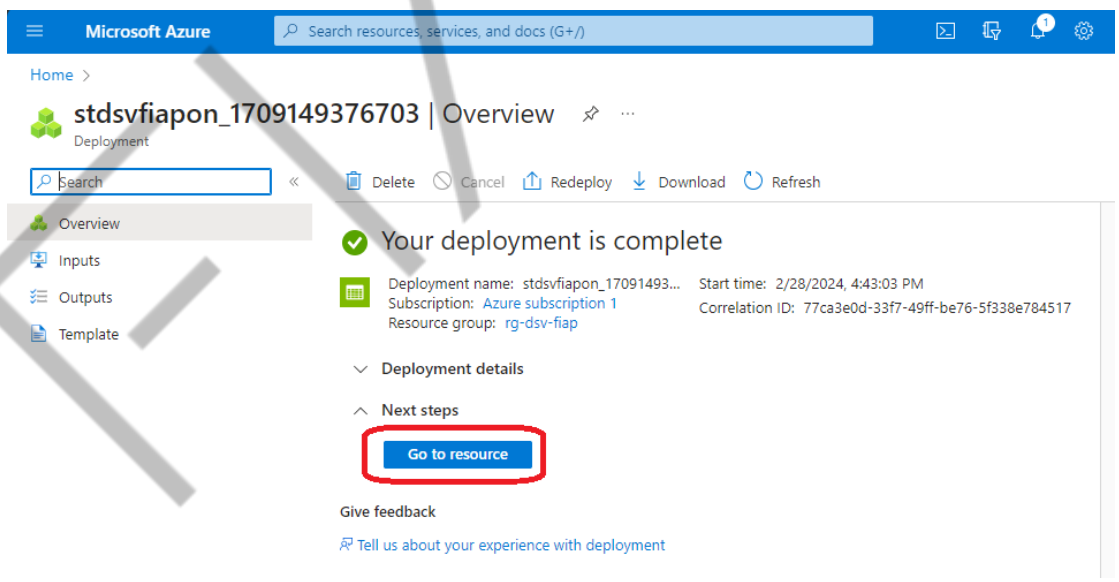

Figura 15 - Serviço disponibilizado
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Ao clicar no recurso, a página principal com a visão geral do Storage Account é mostrada conforme Figura 16.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

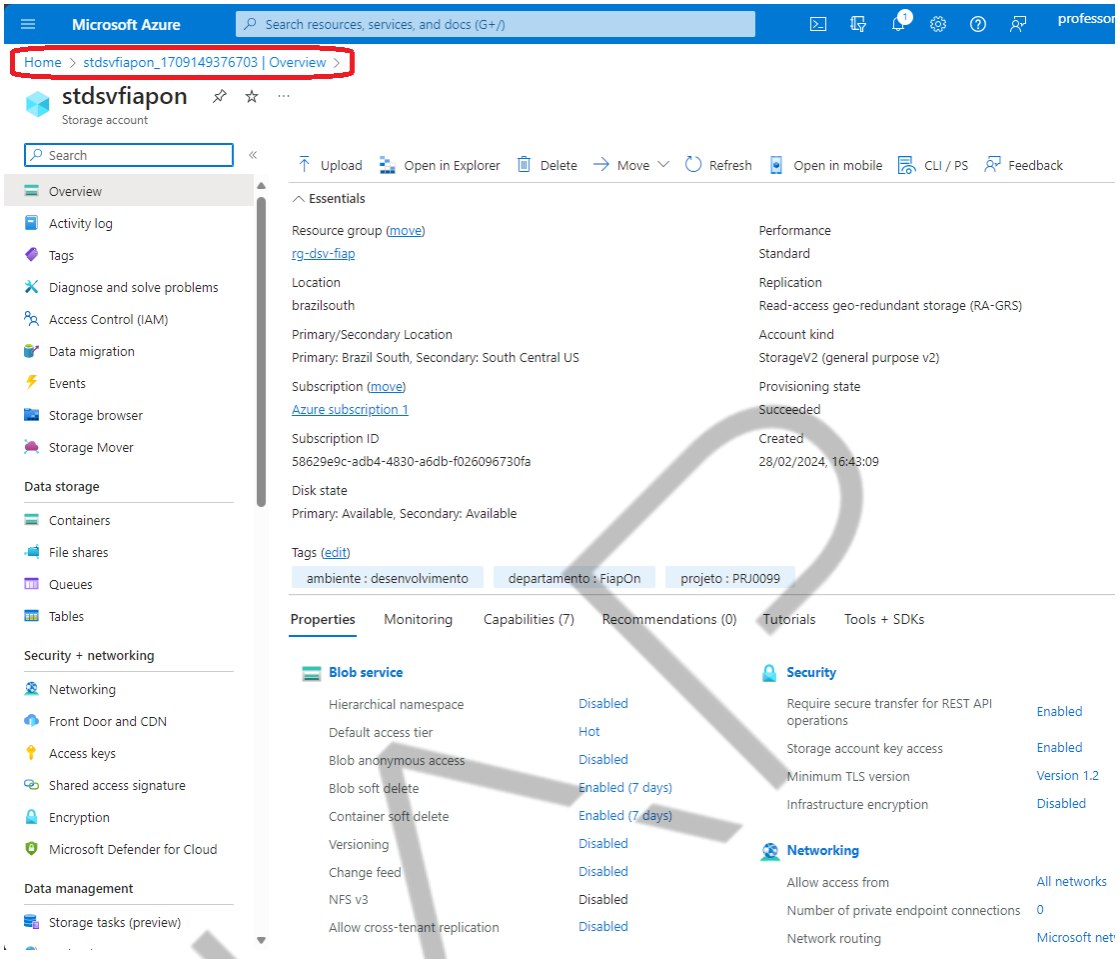

Figura 16 - Visão geral das configurações do Storage Account
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Para possibilitar que os arquivos possam ser acessados de forma anônima, ou seja, sem precisar ter e usar um usuário e senha na nuvem Azure, é necessário habilitar o “Blob anonymous access”. Navegue pelo menu lateral esquerdo, procure em “Settings”, clique em “Configuration”. Nas opções que são mostradas, habilitar (“enabled”) o “Allow blol anonymous access”. É necessário clicar em salvar para finalizar a configuração. A Figura 17 mostra essas opções.

Aguardar uns minutos para que a alteração seja aplicada de fato no storage.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

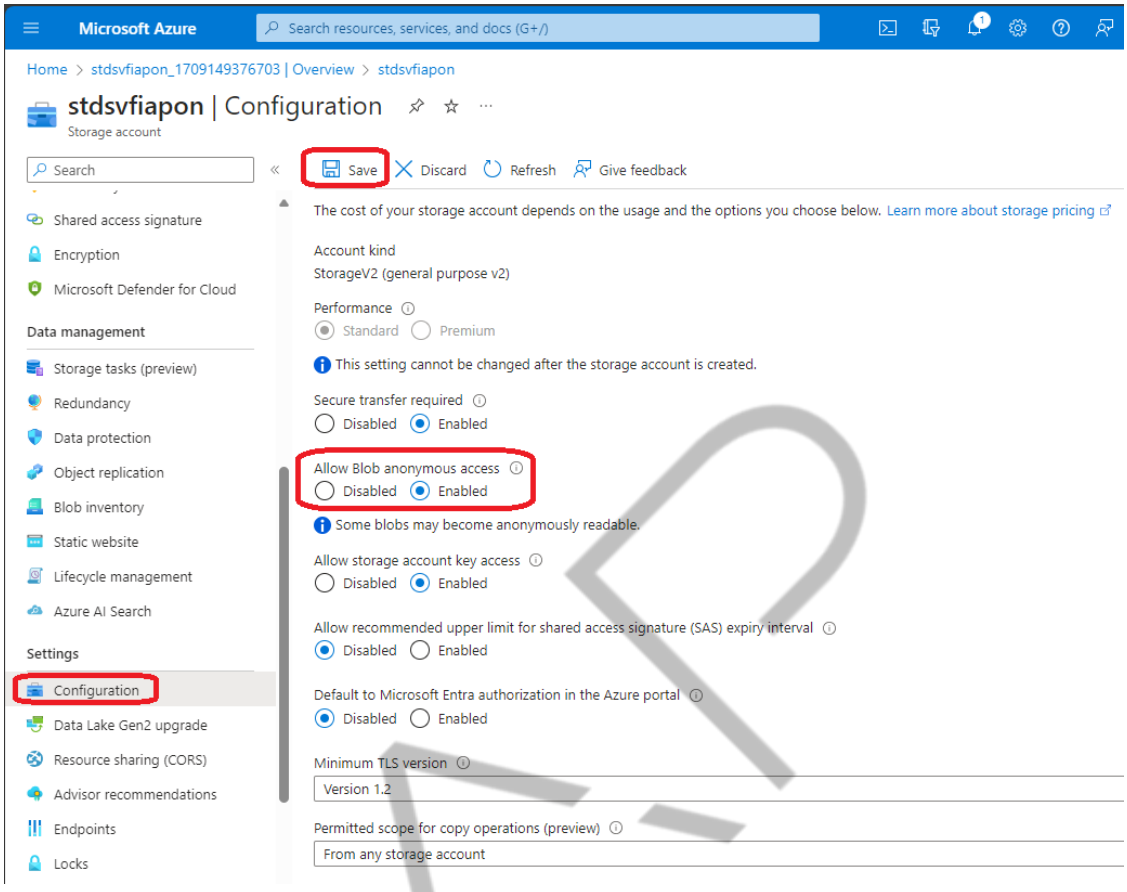

Figura 17 - Configuração do acesso anônimo
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Agora é necessário criar um contêiner dentro desse Storage Account. Um contêiner nesse cenário é um repositório de dados alocado dentro do Storage. Ajuda a gerenciar e organizar melhor os arquivos.

Clicar em “+Containers”. Na aba lateral direita que vai abrir, preencher o nome do contêiner, no exemplo, “lojavirtual”, e mudar o nível de acesso para poder possibilitar que os arquivos desse contêiner sejam acessados de forma anônima ("Blob (anonymous read access for blobs only)”). A Figura 18 mostra essas opções.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

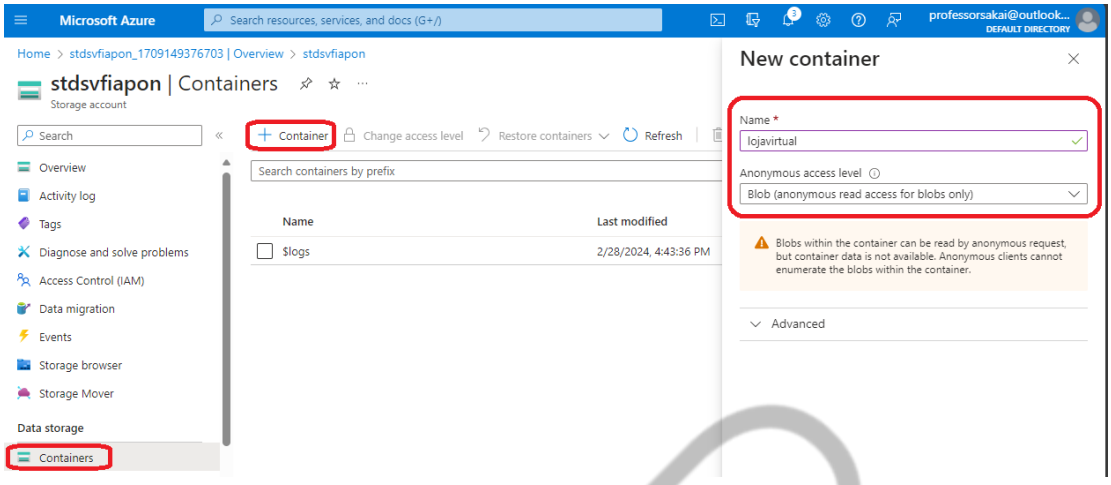

Figura 18 - Criação de um Contêiner dentro do Storage Account
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

A Figura 19 mostra o contêiner criado e disponibilizado no Storage Account criado.

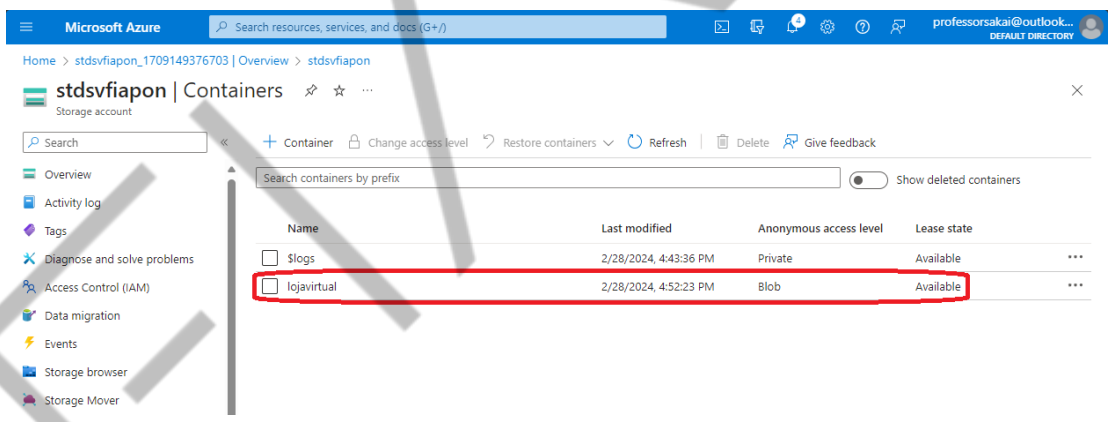

Figura 19 - Criação de um Contêiner dentro do Storage Account
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Acesse o contêiner clicando no nome dele e, após isso, clicar em “Upload” para poder fazer o envio de um arquivo. A Figura 20 apresenta as opções.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

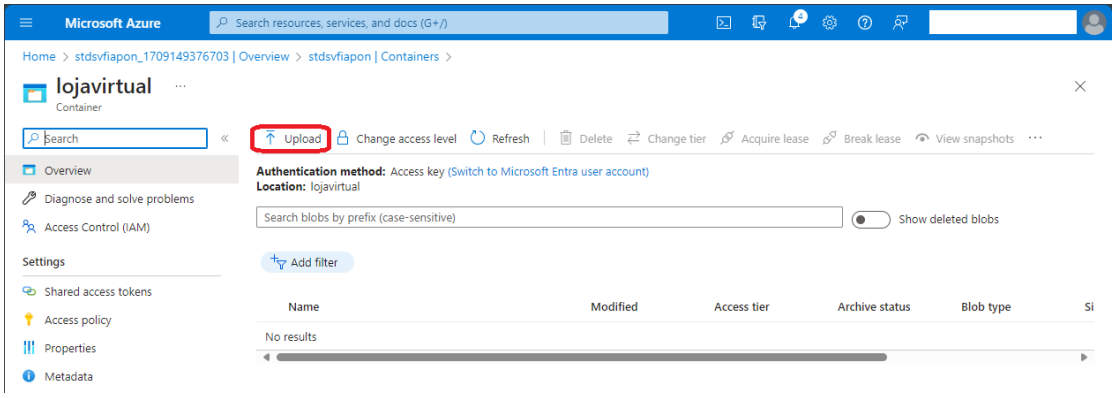

Figura 20 - Upload de arquivo no contêiner criado (1)
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Ao clicar em “Upload”, vai abrir uma aba lateral direita com uma área para fazer o “upload” arrastando algum arquivo para lá ou clicando em “Browse for files”. Usar qualquer uma das duas opções para fazer o upload de uma imagem (foto). A Figura 21 apresenta essas opções.

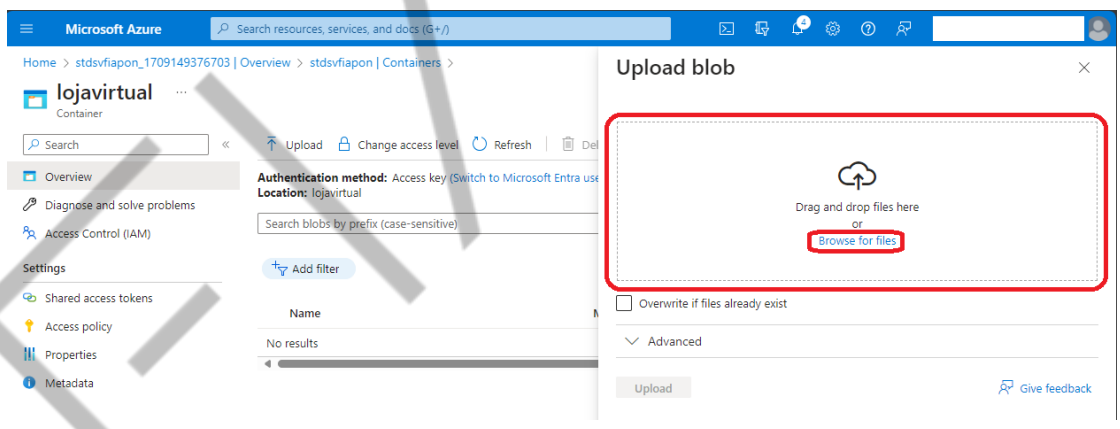

Figura 21 - Upload de arquivo no contêiner criado (2)
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

A Figura 22 mostra a área de upload com um arquivo já carregado, clicar no botão “Upload” logo abaixo dessa área.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

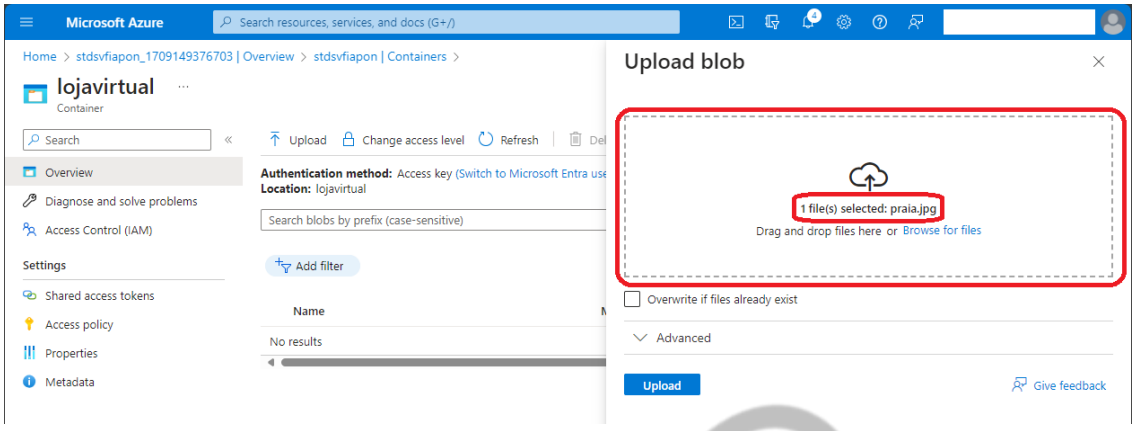

Figura 22 - Upload de arquivo no contêiner criado (3)
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

A Figura 23 mostra o arquivo carregado no contêiner e seus dados básicos (nome, data da última modificação, camada de acesso, entre outros).

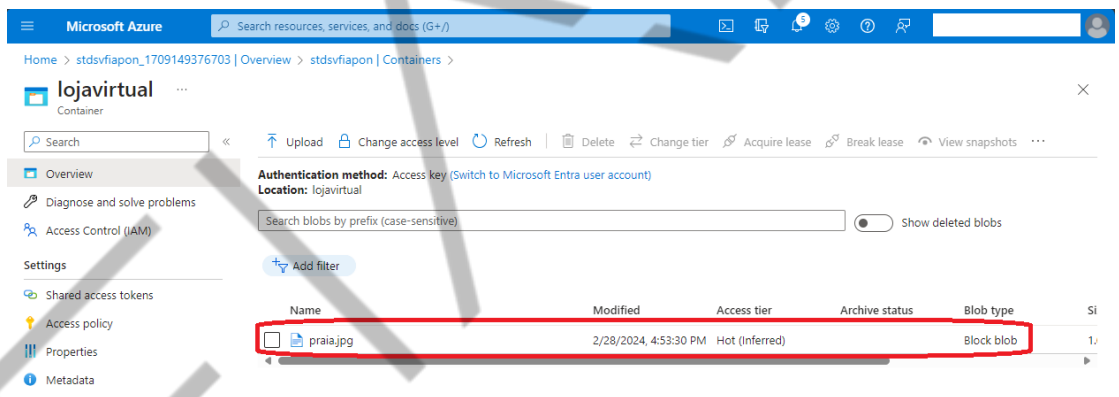

Figura 23 - Arquivo armazenado no contêiner (1)
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Clicar no nome da imagem, que é um link para mais informações do arquivo (foto). Copiar a URL desse arquivo conforme Figura 24.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

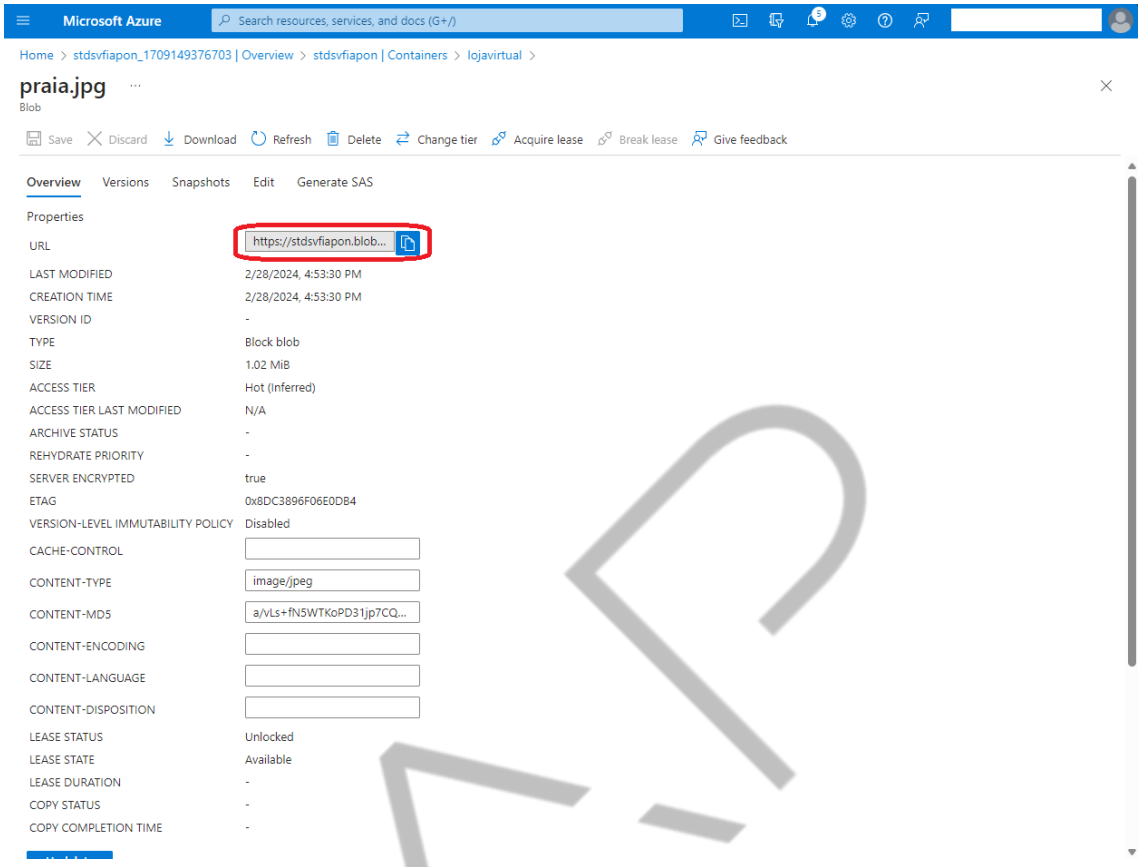

Figura 24 - Arquivo armazenado no contêiner (2)
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Colar a URL na barra de endereço de um navegador e verificar se a imagem (foto) pode ser aberta. A Figura 25 apresenta a foto aberta em um navegador.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

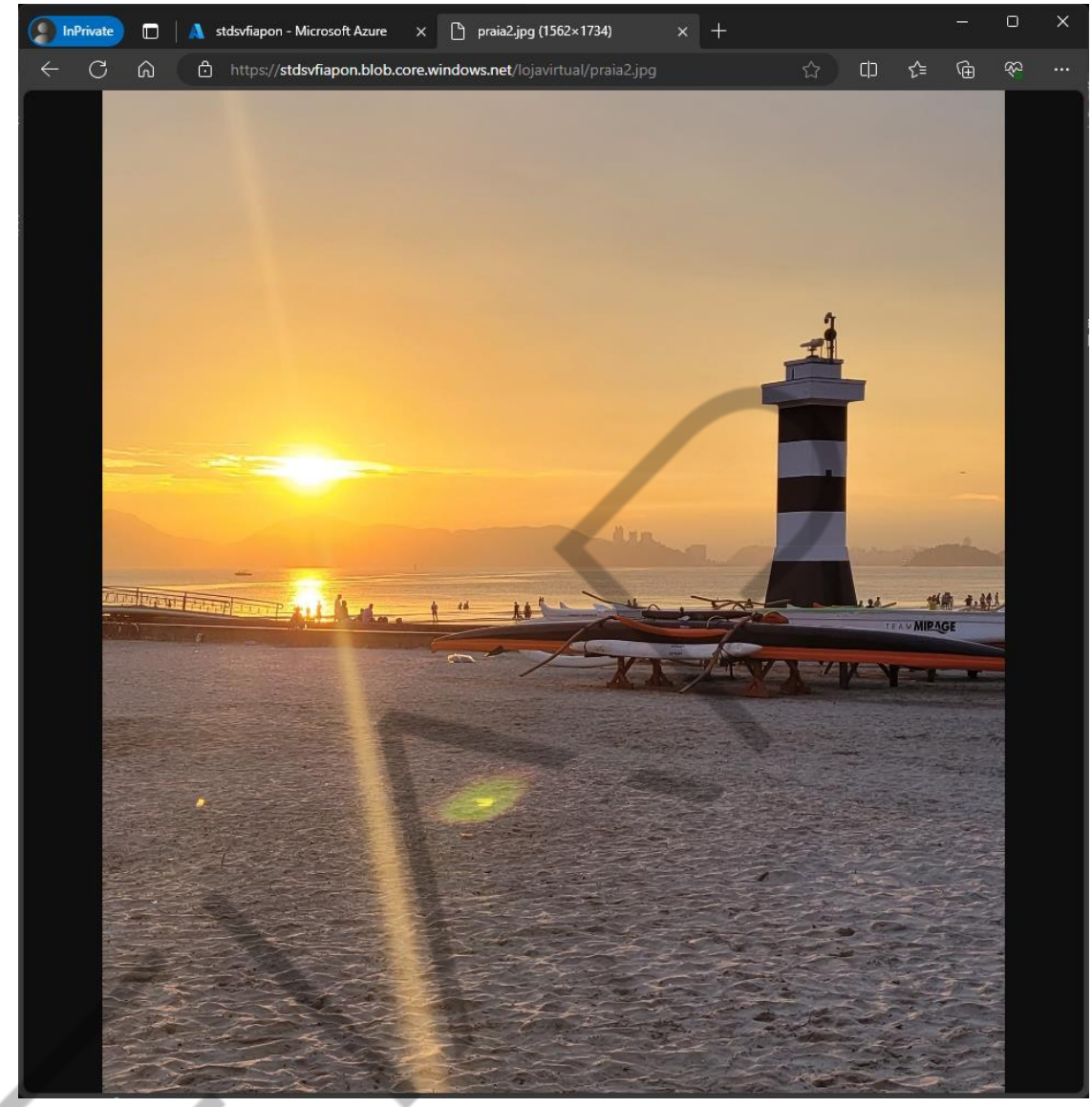

Figura 25 – Acessando a imagem pela Web
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

1.7 Configuração da monitoração de um recurso

Agora será configurada a monitoração de transações para o Storage Account criado.

Encontre o Storage Account que foi criado na etapa anterior, conforme Figura 26.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

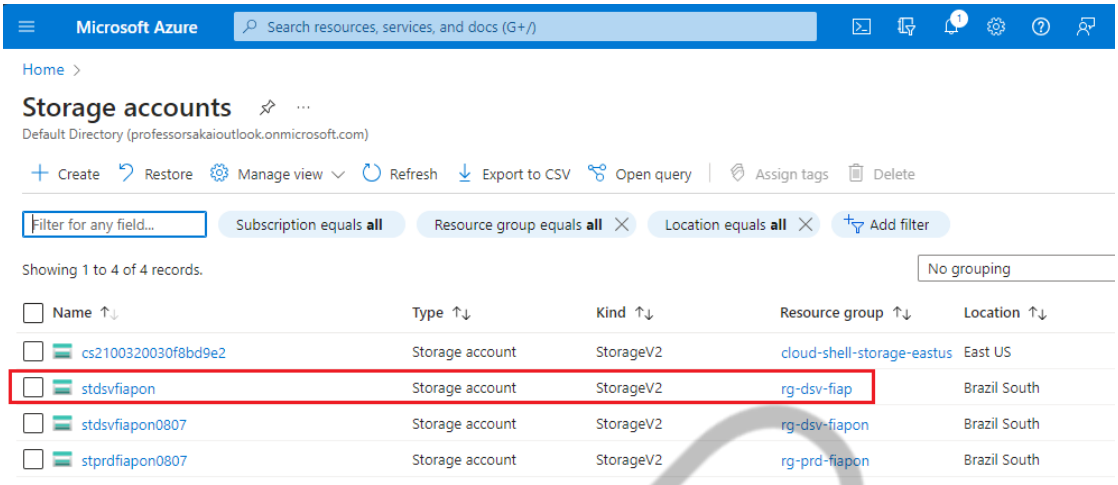

Figura 26 - Storage Account
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

No menu lateral esquerdo “Monitoring”, clicar em “Metric”. A Figura 27 mostra essa opção.

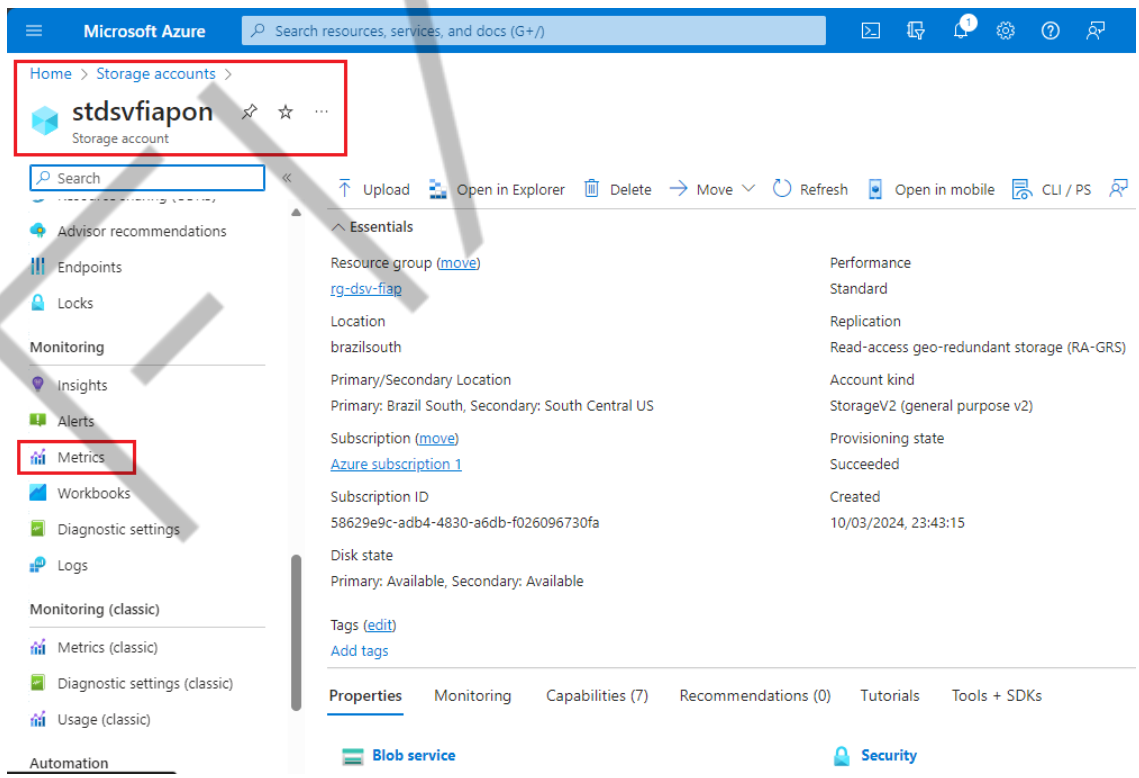

Figura 27 - Configurando a monitoração (1)
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Configurar a monitoração do Storage Account conforme dados da **Erro! Fonte de referência não encontrada.**.

Project Details		
Scope	Stdsvfiapon	Nome do recurso sendo monitorado. No caso, o Storage Account.
Metric Namespace	Blob	Componente do Storage Account a ser monitorado. No caso, serão configuradas as transações realizadas em BLOBs.
Metric	Transactions	Medida usada na monitoração. No caso, a quantidade de transações nos BLOBs desse Storage Account.
Aggregation	Sum	Tipo de função de agregação para contabilizar as transações. No caso, será usado Sum (somatória simples).

Tabela 2 - Dados da monitoração

Além dessas configurações, mudar a visualização do gráfico de “Line Chart” para “Bar Chart”. A Figura 28 - Configuração da monitoração (2)” apresenta as opções usadas nessa configuração.

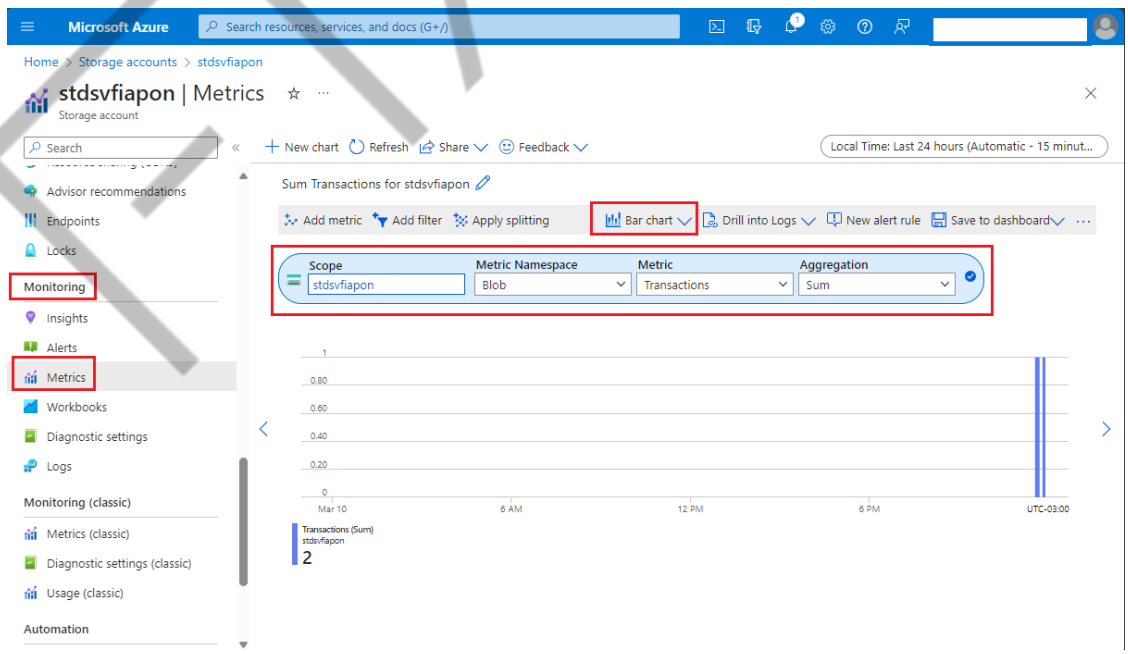

Figura 28 - Configuração da monitoração (2)
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

FINAL

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Pronto, a monitoração está ativa e, nesse gráfico, é possível acompanhar a quantidade de transações realizadas nessa conta de armazenamento (Storage Account).

Para simular o uso (leitura e escrita) do BLOB, abra outra aba no navegador com a URL da imagem salva no Storage Account e atualize a página (de preferência CTRL +R) várias vezes, da mesma forma que foi realizado na Figura 25 – Acessando a imagem pela Web".

Por último, verifique novamente o gráfico de monitoração de transações criado nos passos anteriores. A Figura 29 - Avaliar as transações" apresenta um gráfico com algumas transações realizadas. Quanto mais transações nesse Storage, mais será possível avaliar por meio do gráfico a quantidade de chamados.

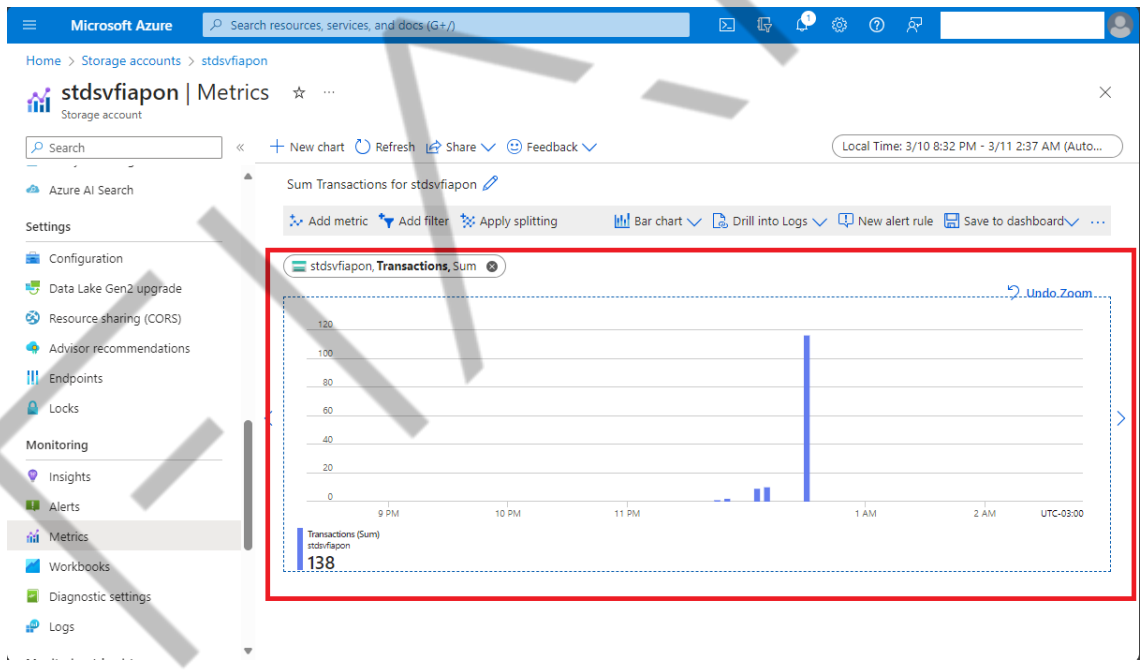

Figura 29 - Avaliar as transações
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Com esse hands-on, foi possível mostrar uma pequena monitoração do uso de um Storage Account. A configuração de monitoração pode ir bem mais além do que avaliar gráficos. É possível, por exemplo, criar alarmes que disparam e-mails ou mensagens quando algum recurso atingir determinado valor limite.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

CHECKS, Assessments, And Medicals. **Junction Road Family Practice,** 2021. Disponível em: <https://junctionroadfp.com/the-importance-of-health-checks-assessments-and-medicals/>. Acesso em: 08 de mar. de 2024.

MICROSOFT Learn. **Padrão de monitoramento do ponto de extremidade de integridade**, 2018. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/patterns/health-endpoint-monitoring>. Acesso em: 08 de mar. de 2024.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com